



RAPPORT D'ANALYSE

VeloScope

Étudiant·e·s :

Fanny BOUBY

Audrey DANJOIE

Romane DELANZY

Jean POHARDY

Elouan REGUIGNE GRANCHER

Responsable :

Ludovic DENEUVILLE

Tuteur :

André RIVIERE

Table des matières

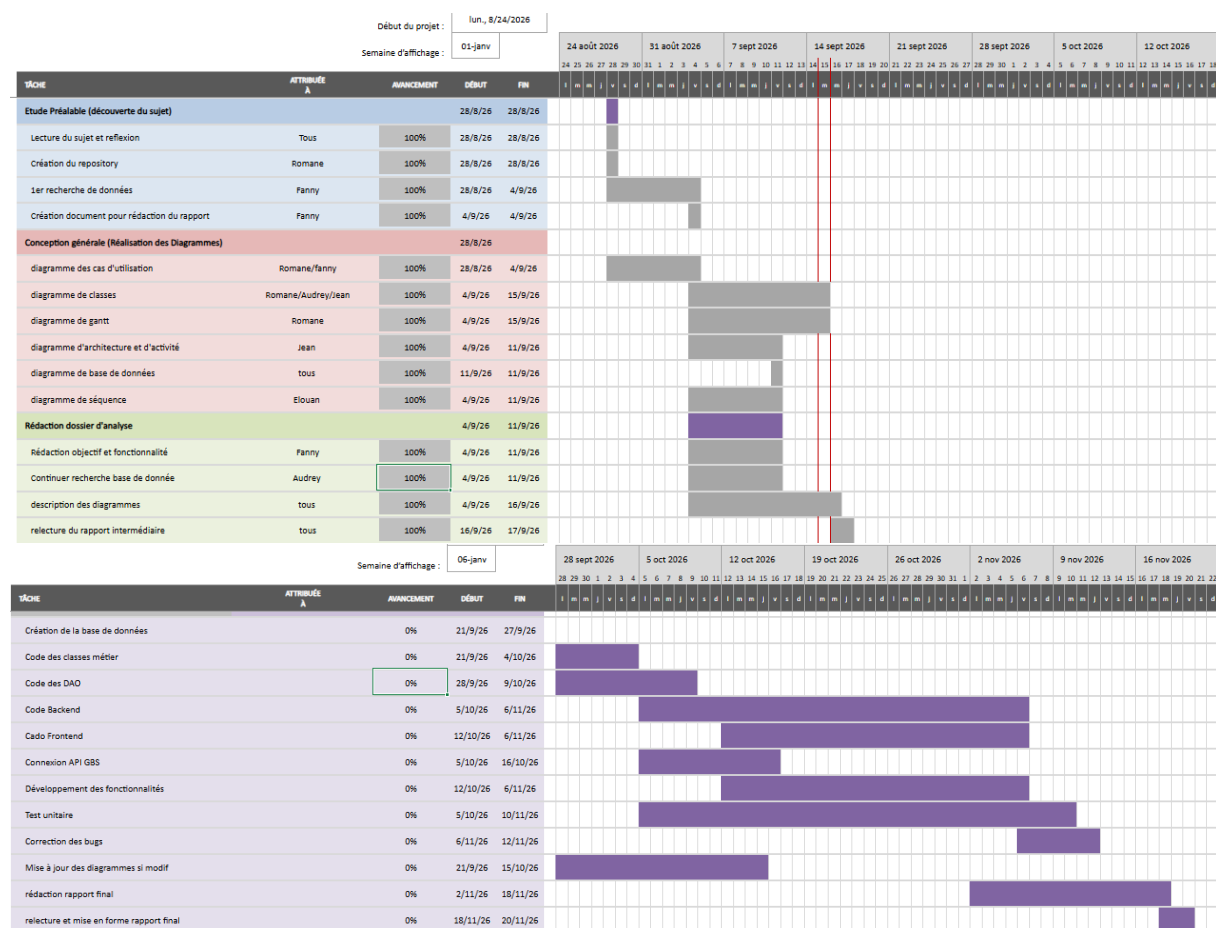
1	Organisation du groupe	2
1.1	Diagramme de Gantt	2
2	Etude préalable	2
2.1	Cahier des charges	2
3	Modèle de conception	3
3.1	Diagrammes	3
3.1.1	Diagramme des cas d'utilisation	3
3.1.2	Diagramme d'architecture	4
3.1.3	Diagramme d'activité	5
3.1.4	Modèle des données	6
3.1.5	Diagramme de classes	7
3.1.6	Diagrammes de séquence	7
3.2	Fonctionnalités de l'application	10
3.3	Présentation des menus	11
3.4	Liste des principaux composants	11

1 Organisation du groupe

Le projet se décompose en une phase d'analyse et de conception générale qui se déroule jusqu'à fin septembre et que ce rapport traite, et une phase d'implémentation d'octobre à novembre. Pour ce qui est de l'organisation au sein du groupe, nous n'avons pas défini de rôle précis pour chacun pour cette phase d'analyse et de conception générale. Nous privilégions plutôt une réunion hebdomadaire au cours de laquelle le groupe se réunit pour présenter l'avancée des travaux, discuter des choix faits ou à faire et des tâches restantes et prioritaires. A l'issue de cette réunion, nous faisons une liste des travaux à réaliser pour la semaine suivante et nous nous les répartissons de manière équitable et en fonction des préférences et des dispositions de chacun. Bien que chacun privilégie les tâches auxquelles il est le plus préparé et disposé, le travail reste donc très collectif. Aussi, si des tâches nous semblent trop difficiles, nous les réalisons à plusieurs, ou avec l'ensemble du groupe lors des réunions hebdomadaires.

1.1 Diagramme de Gantt

La planification du projet se fait grâce à un diagramme de GANTT que nous mettons à jour à chaque réunion hebdomadaire, en inscrivant les tâches finies et les nouvelles tâches à réaliser, ainsi que les membres du groupe qui se chargeront de chacune d'elles. Le diagramme de GANTT est donc un réel outil que nous utilisons chaque semaine pour nous organiser et faire le bilan de l'avancée de nos travaux.



2 Etude préalable

2.1 Cahier des charges

L'application doit comporter 5 fonctions principales et indispensables qui :

- permettront la collecte des données à travers l'API, qui sera interrogée toutes les 15 minutes pour récupérer des informations sur chaque station
- permettront aux utilisateurs la gestion de leur compte et la consultation des données et statiques. Un compte admin pourra également gérer les utilisateurs (supprimer des comptes, modifier des

informations)

- permettront aux utilisateurs de consulter une station à travers une barre de recherche, pour afficher l'état d'une station, le nombre de vélos disponibles, la capacité de la station, son taux de remplissage et l'évolution des disponibilités sur les dernières 24h, 7 jours, ou 30 derniers jours.
- permettront d'afficher le score de fiabilité d'une station en fonction de son statut parmi vide, saturée et fonctionnelle. Une station sera considérée comme vide si aucun vélo n'y est disponible, saturée s'il n'y a plus de places pour ranger son vélo, et fonctionnelle dans les autres cas. Cette fonctionnalité utilisera l'historique pour calculer des statistiques en fonction du statut de la station au cours du temps, et retournera un score global de fiabilité de la station.
- recommander une station à proximité de l'utilisateur en fonction de la distance et de la fiabilité des stations.

Il faudra donc trouver un réseau de location de vélos dont l'API pourra récupérer les informations suivantes :

- nom de chaque station
- nombre de vélos disponibles pour chaque station et pour chaque type de vélo (électrique ou simple)
- nombre de places disponibles dans chaque station
- état de chaque station

3 Modèle de conception

3.1 Diagrammes

3.1.1 Diagramme des cas d'utilisation

Il s'agit du premier diagramme que nous avons réalisé dans le cadre du projet. Il a pour objectif de représenter le fonctionnement de l'application que nous avons créée.

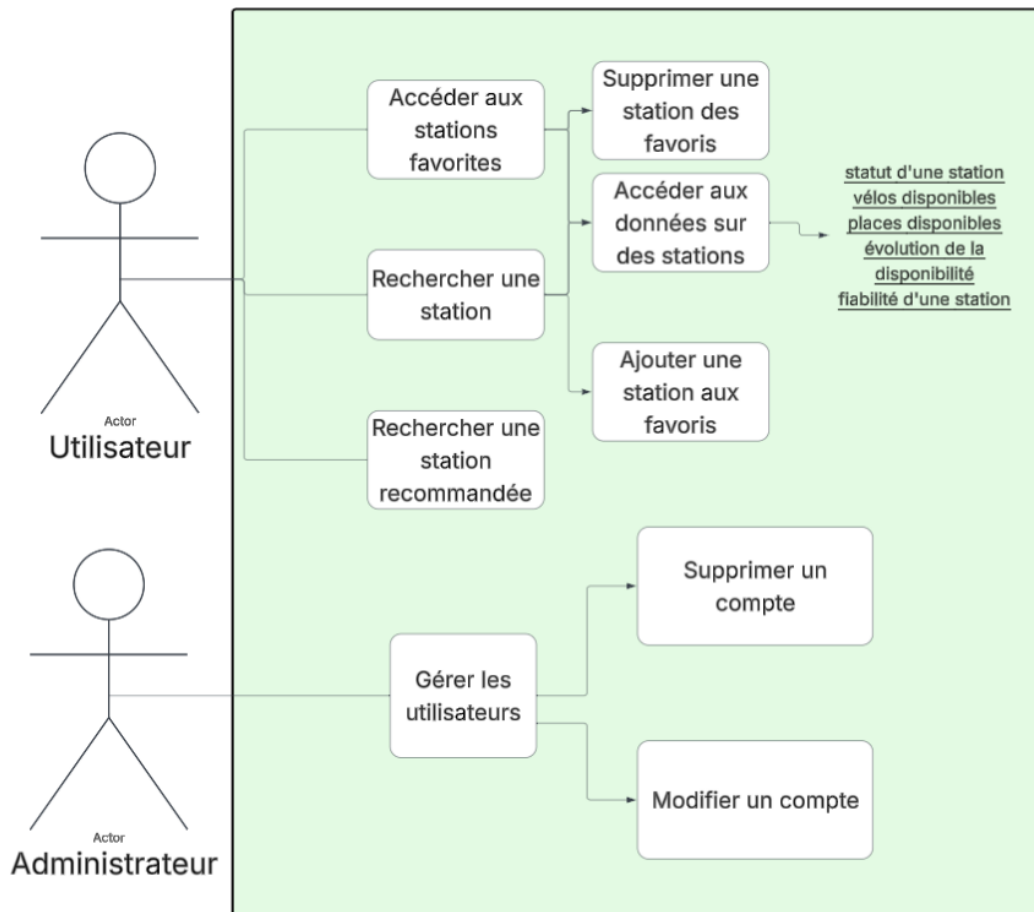


FIGURE 1 : Diagramme des cas d'utilisation

Deux profils d'utilisateurs existent sur l'application : le profil utilisateur et le profil administrateur. Chacun doit créer puis se connecter à un compte auquel est associée la fonction utilisateur ou administrateur. Le compte administrateur permet de gérer les utilisateurs, c'est-à-dire modifier leurs données ou supprimer des comptes par exemple. Le compte utilisateur est celui qui donne accès au plus grand nombre de fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités principales, un utilisateur peut rechercher une station afin d'accéder à ses données et statistiques, ajouter une station à ses favoris pour que son accès via l'application soit plus direct, plus largement gérer ses stations favorites, et demander une suggestion de station en fonction de sa fiabilité.

3.1.2 Diagramme d'architecture

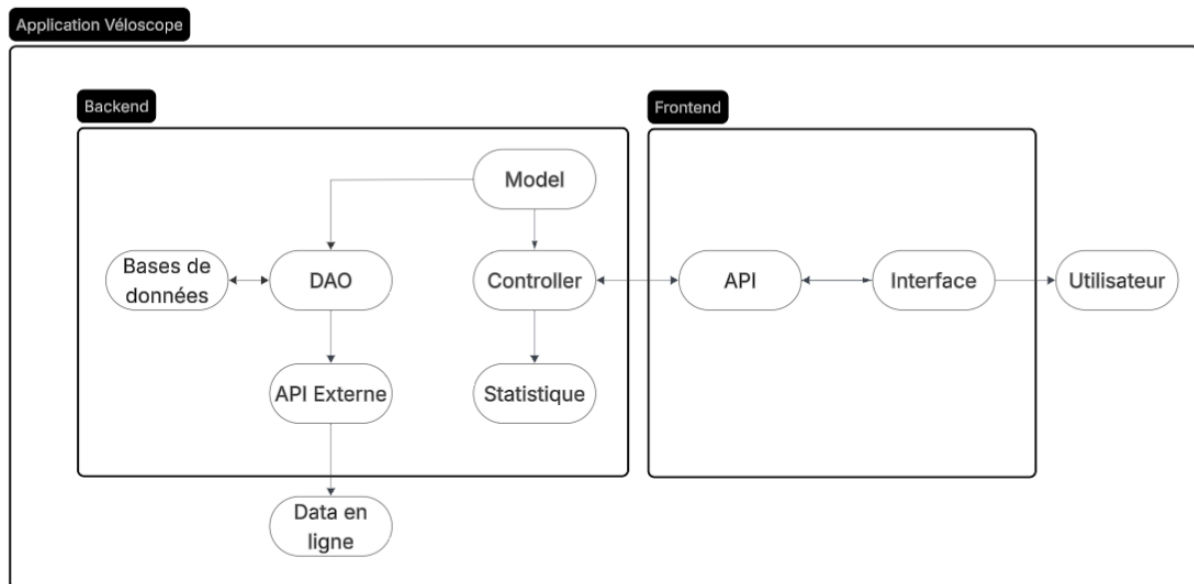


FIGURE 2 : Diagramme d'architecture

Le diagramme d'architecture présente les différentes composantes de l'application Véloscope ainsi que la manière dont elles interagissent entre elles. Chacune répond à un rôle bien précis détaillé ci-dessous. Nous retrouvons également les éléments avec lesquels l'application communique : les utilisateurs et l'API externe.

L'utilisateur est extérieur à l'application. Il est à l'origine des requêtes à laquelle elle doit pouvoir répondre. Lorsqu'il effectue une demande, elle est reçue par le Controller. C'est le point d'entrée de notre application. Cette demande est ensuite transmise à la partie Analysis qui réalise l'ensemble des calculs nécessaires pour y répondre. Elle calcule le taux de remplissage d'une station ou son score de fiabilité.

La partie Model permet de structurer les données utilisées par l'application. Elle associe à chaque objet l'ensemble des informations qui lui appartiennent. Une station dispose par exemple toujours d'un identifiant, d'un nom, d'une capacité et une position géographique. Elle est utilisée par le Parser et le Controller pour manipuler les données de manière structurée.

Le DAO est la partie qui permet de lire et d'enregistrer les relevés issus de l'API externe dans notre base de données. Avant que la DAO puisse les enregistrer, les données de l'API externe passent par le PARSEUR. Il les convertit dans un format recevable pour l'application. Ce qui permet à la DAO de les stocker dans la base de données qui conserve l'ensemble des informations nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de l'application. Dans le cadre de notre projet, il s'agit de PostgreSQL.

L'API externe est la base de données à partir de laquelle nous recueillons les données nécessaires au développement de notre application.

Finalement le fonctionnement de l'application est le suivant. Toutes les 15 minutes l'API externe envoie des informations au Parser qui les convertit. La DAO les enregistre et les stocke dans notre base de

données. Lorsqu'un utilisateur effectue une requête sur l'application, le contrôleur reçoit sa demande et la transfère à la partie analysis qui effectue les calculs nécessaires pour y répondre.

3.1.3 Diagramme d'activité

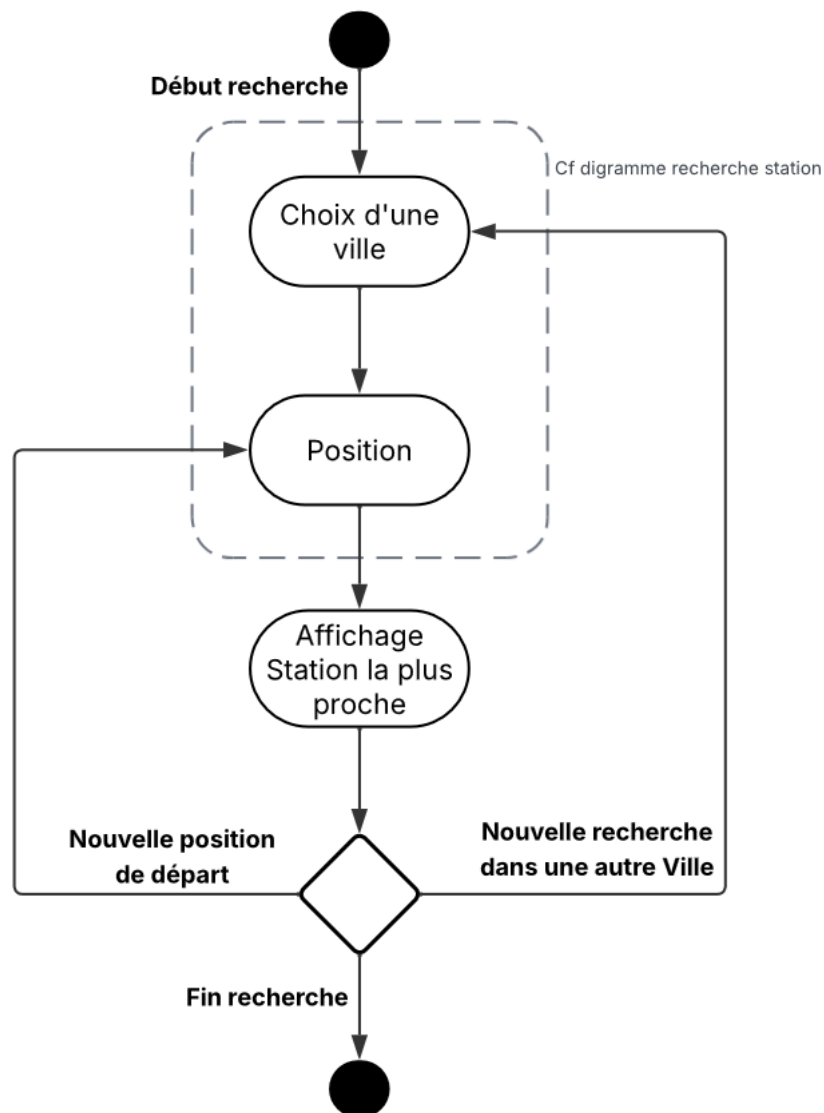


FIGURE 3 : Diagramme d'activité préférences utilisateur

Ce diagramme d'activité représente les grandes étapes de la recherche d'une station par l'utilisateur. Il commence par saisir le nom d'une ville. En renseignant sa position, l'application lui renvoie la station la plus proche. Si une station est trouvée, l'application récupère les informations associées les plus récentes. Il peut ensuite lancer une nouvelle recherche au sein de la même ville, rechercher une nouvelle ville ou mettre fin à ses recherches.

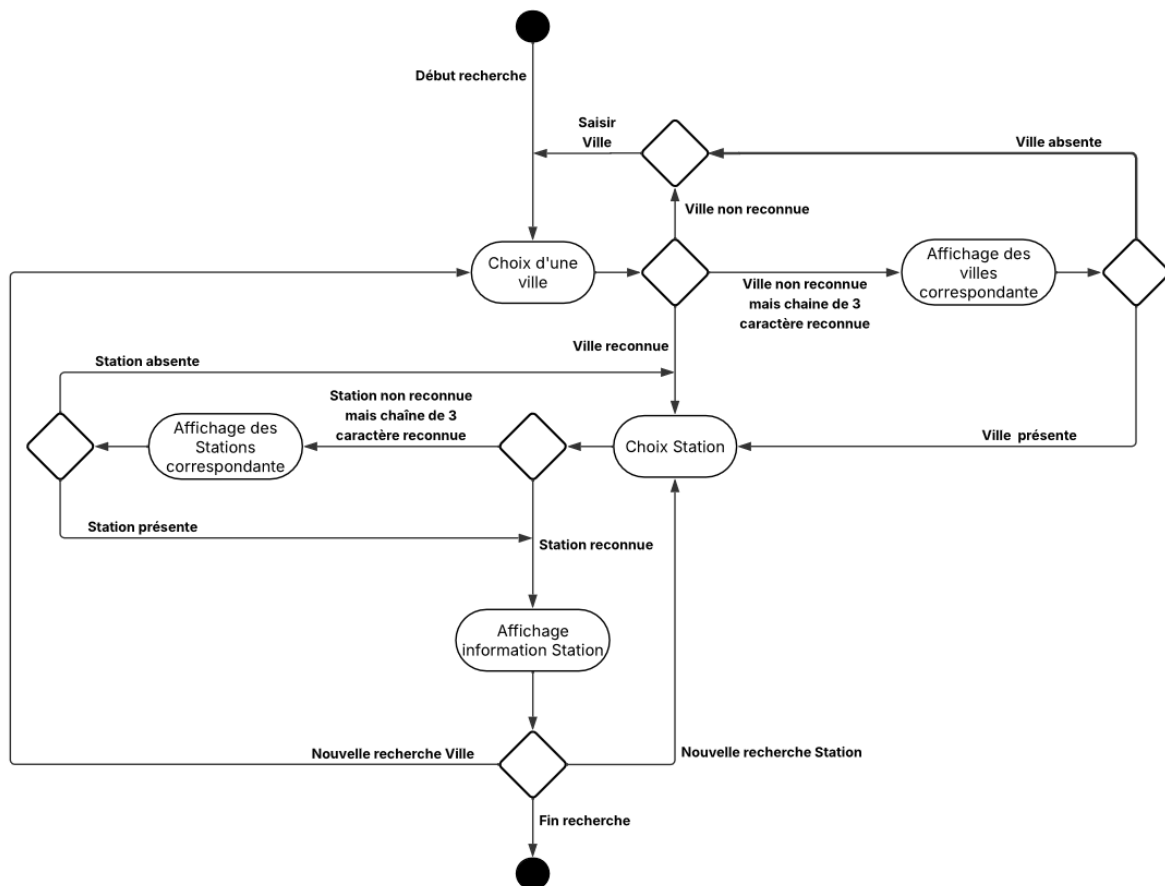


FIGURE 4 : Diagramme d'activité recherche station

Le diagramme d'activité ci-dessus est davantage détaillé. Lorsque l'utilisateur recherche une ville, il est confronté à différentes réponses de l'application. Dans le premier cas, la ville n'est pas reconnue. L'utilisateur doit relancer une recherche ? Si les trois premiers caractères sont reconnus, l'application affiche la liste des villes correspondantes. Si la ville recherchée y figure ou si la ville avait été directement reconnue, l'utilisateur peut choisir une station. Si la station est reconnue, l'application affiche les informations associées et la requête prend fin. De la même manière que pour les villes, une chaîne de trois caractères permet d'afficher une liste de stations correspondantes. Si la station recherchée n'apparaît pas, l'utilisateur est invité à saisir un nom de station différent. Si la station est présente dans la liste, l'utilisateur la sélectionne et les informations associées s'affichent. L'utilisateur peut mettre fin à sa recherche, rechercher une autre ville ou une autre station.

3.1.4 Modèle des données

Le modèle de données représente les différentes entités utilisées par l'application et leurs liens entre elles.

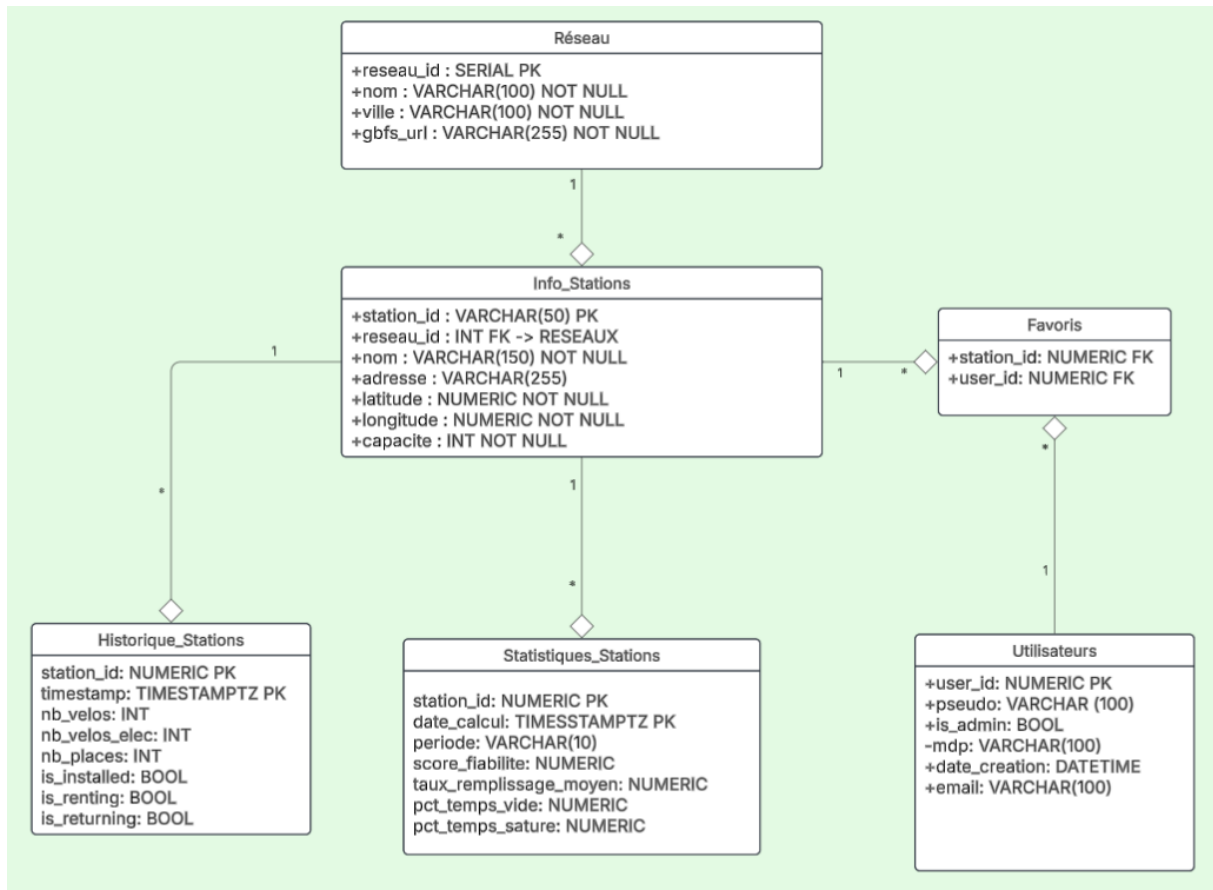


FIGURE 5 : Modèle de données

L'élément "Réseau" correspond au réseau de vélos en libre-service qui est associé à une ville. L'entité "Infos_stations" contient les informations sur chaque station. Elle est à la fois reliée à l'historique des relevés et aux favoris de chaque utilisateur. La table "Historique_stations" contient les relevés successifs récupérés par l'API pour chacune des stations. Chaque relevé est unique car la table contient deux clés primaires : l'identifiant de la station et la date et l'heure du relevé. La table "Statistiques_stations" stocke les statistiques et indicateurs calculés à partir de l'historique. La table "Favoris" fait le lien entre "Utilisateurs" et "Infos_stations" parce qu'un utilisateur peut ajouter plusieurs stations à ses favoris, et une même station peut être mise dans les favoris par plusieurs utilisateurs différents. L'élément "Utilisateurs" contient les informations de compte, notamment un booléen admin qui distingue les comptes administrateurs des comptes utilisateurs.

3.1.5 Diagramme de classes

3.1.6 Diagrammes de séquence

Ces diagrammes décrivent les interactions entre les différentes couches de l'application lorsqu'un scénario particulier se déroule. Chacun met en évidence le rôle précis de chaque couche : le déclencheur (utilisateur ou planificateur automatique), le service qui orchestre le traitement, la DAO qui accède aux données, et la base de données qui les stocke ou les restitue. Le premier diagramme détaille la collecte périodique des données depuis l'API GBFS de la ville, le deuxième le calcul du score de fiabilité d'une station, et le troisième la recommandation d'une station à proximité de l'utilisateur.

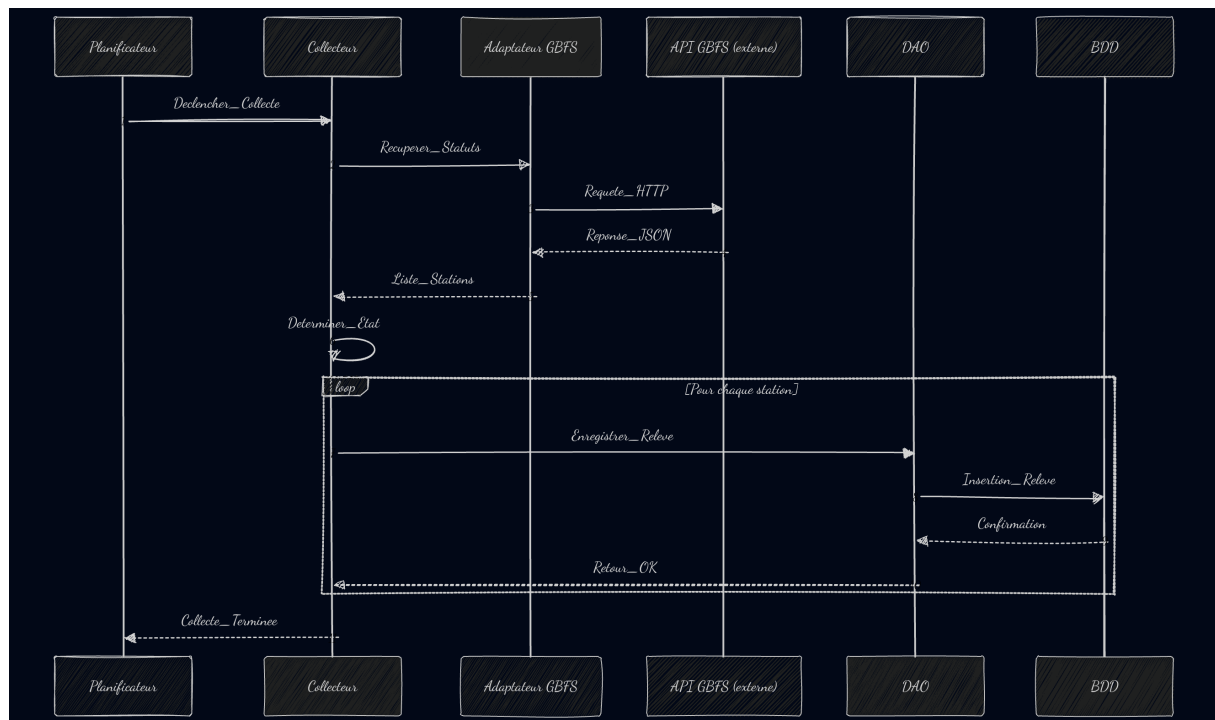


FIGURE 6 : Diagramme de séquence pour la collecte de données

Ce diagramme présente la collecte périodique des données depuis l'API GBFS de la ville choisie. Le planificateur va, à intervalle régulier, déclencher le lancement de la collecte auprès du service Collecteur. Celui-ci va alors interroger l'adaptateur GBFS, qui se charge à son tour d'envoyer la requête vers l'API externe de la ville et de récupérer sa réponse. Le service Collecteur va ensuite déterminer, à partir des données brutes reçues (nombre de vélos disponibles, nombre de places libres), l'état de chaque station : vide, saturée ou fonctionnelle. Pour chaque station reçue, le service va alors appeler la couche DAO afin d'enregistrer un nouveau relevé dans la base de données d'historique. Contrairement à une simple mise à jour, chaque relevé est ajouté sans écraser les précédents, ce qui permet de reconstruire l'état du réseau à n'importe quel instant passé. Une fois toutes les stations traitées, le service informe le planificateur que la collecte est terminée.

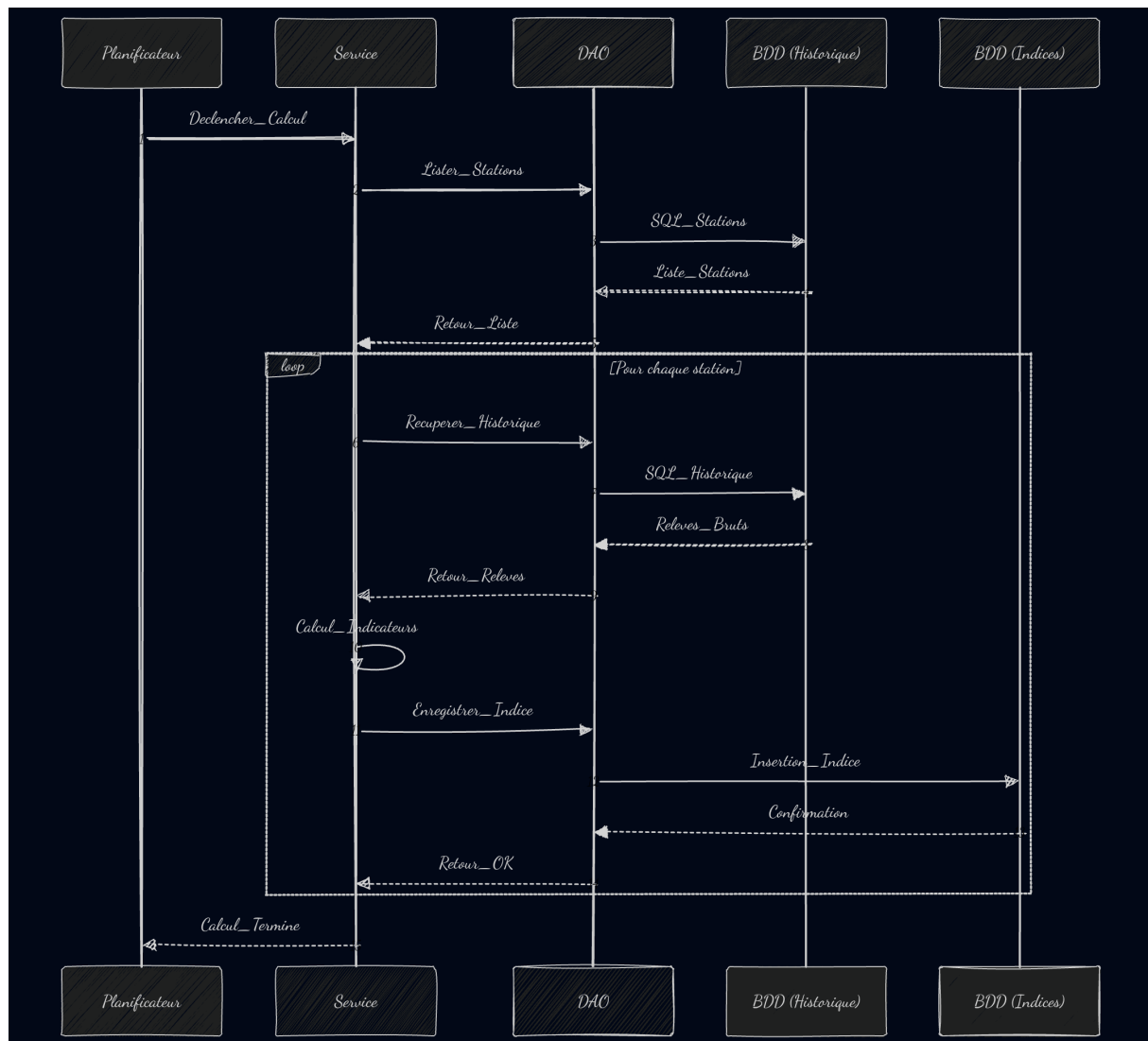


FIGURE 7 : Diagramme de séquence pour le score de fiabilité

Ce diagramme explique le calcul périodique du score de fiabilité de chaque station. Comme pour la collecte, c'est le planificateur qui va déclencher le traitement, cette fois auprès du service de fiabilité. Celui-ci va d'abord demander à la couche DAO la liste de toutes les stations existantes. Pour chaque station, le service va ensuite récupérer, via la DAO, l'ensemble de son historique de relevés stocké en base. À partir de ces données, il va calculer plusieurs indicateurs : le pourcentage de temps passé vide, le pourcentage de temps passé saturée, ainsi que la durée moyenne des épisodes de pénurie et de saturation. Ces indicateurs sont combinés pour obtenir un score global, que le service va ensuite faire enregistrer par la DAO dans la base des scores de fiabilité. Une fois toutes les stations traitées, le service confirme au planificateur que le calcul est terminé.

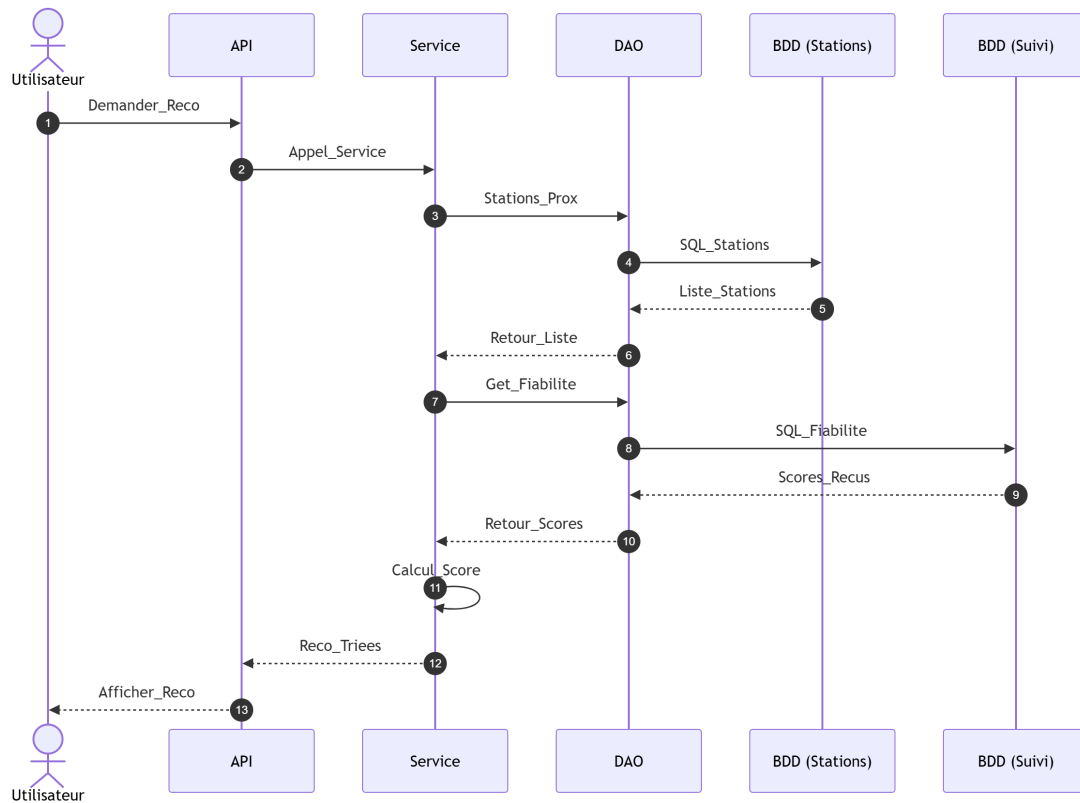


FIGURE 8 : Diagramme de séquence pour la recommandation de station

Ce diagramme illustre la recommandation d'une station à proximité, initiée cette fois par l'utilisateur plutôt que par le planificateur. L'utilisateur va indiquer sa position depuis la couche de présentation, qui transmettra la demande au service de recommandation. Ce dernier va d'abord appeler la DAO afin de récupérer, dans la base des stations, celles qui se trouvent à proximité de la position indiquée. Il va ensuite demander à la DAO les données les plus récentes de disponibilité de ces stations, ainsi que leur score de fiabilité déjà calculé et stocké en base. Une fois toutes ces informations réunies, le service va calculer un classement pondéré combinant la distance, le nombre de vélos disponibles, la fiabilité historique et la disponibilité de vélos électriques. Le résultat sera enfin renvoyé à la couche de présentation, qui affichera à l'utilisateur la liste des stations recommandées, triées par pertinence.

3.2 Fonctionnalités de l'application

L'application vise à faciliter l'usage de réseaux de vélos en libre-service en permettant à ses utilisateurs de voir clairement en temps réel la disponibilité des stations et en leur proposant des analyses de fiabilité des stations dans le temps'analysant dans le temps. L'application a aussi vocation à proposer des recommandations de stations aux utilisateurs en fonction de leurs besoins spécifiques et des tendances observées à travers l'historique des stations.

3.2.0.1 La gestion des utilisateurs

Chaque utilisateur peut se créer un compte personnel puis se connecter à l'application. Une fois connecté à l'application, l'utilisateur a accès à toutes es données et statistiques, et peut enregistrer ses stations préférées comme favorites, ce qui lui permettra d'y accéder plus rapidement. Certains utilisateurs sont aussi administrateurs, ce qui leur permet de gérer les utilisateurs : supprimer des comptes, réinitialiser les mots de passe, etc.

3.2.0.2 La collecte des données

La collecte des données se fait à travers le DAO qui interroge l'API toutes les 15 minutes pour en récupérer les données puis les stocker dans une base PostgreSQL qui conservera un historique complet.

Les informations récupérées par le DAO seront :

- le nom de la station
- la date et l'heure de l'actualisation de l'API
- le nombre de vélos disponibles
- le nombre de places disponibles
- le nombre de vélos électriques (disponibles ?)
- l'état de la station

3.2.0.3 La consultation d'une station

L'utilisateur peut rechercher une station et en consulter les informations, dont :

- son état actuel
- le nombre de vélos disponibles
- sa capacité
- son taux de remplissage
- l'évolution de sa disponibilité sur une période choisie entre : les dernières 24 heures, les 7 derniers jours et le 30 derniers jours.

3.2.0.4 Le score de fiabilité

Cette fonctionnalité attribue à chaque station un score qui reflète sa fiabilité dans le temps.

Pour chaque appel de l'API, un statut est accordé à la station : la station est qualifiée de vide si elle n'a plus de vélos disponibles, saturée si elle n'a plus de place disponible, et fonctionnelle dans les autres cas.

A partir de ces données récoltées au fur et à mesure des actualisations de l'API, l'application calcule le pourcentage de temps passé vide ou saturée, et la durée moyenne des périodes de saturation ou de pénurie. A partir de ces statistiques et de l'évolution du statut au cours du temps, un score de fiabilité est calculé.

3.2.0.5 La recommandation de station

L'application peut proposer des recommandations de stations à chaque utilisateur en fonction :

- de la distance par rapport à l'utilisateur
- de l'état actuel de la station (nombre de vélos disponibles, électriques ou non en fonction des préférences de l'utilisateur)
- de la fiabilité historique de la station et de ses tendances récentes

3.2.0.6 Autres fonctionnalités

Nous nous concentrons pour l'instant sur les fonctionnalités obligatoires, mais avons commencé à appréhender les fonctionnalités facultatives (cf diagrammes de séquence).

3.3 Présentation des menus

blabla

3.4 Liste des principaux composants

blabla